# ボリュームのディザスタリカバリの準備

## System Manager Classic

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/volume-disaster-prep/index.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ボリュームのディザスタリカバリの準備 . . . . . 1
ボリュームのディザスタリカバリの準備の概要 . . . . . 1
ボリュームのディザスタリカバリの準備ワークフロー . . . . . 1
追加情報の参照先 . . . . . 9

# ボリュームのディザスタリカバリの準備

## ボリュームのディザスタリカバリの準備の概要

ディザスタリカバリに備えて、ピア関係にある ONTAP クラスタのソースボリュームを簡単に保護することができます。この手順は、ボリュームのディザスタリカバリのためにピア関係にあるクラスタ間の SnapMirror 関係を設定および監視する場合に使用します。タスクの背景にある概念などを詳しく確認する必要はありません。

SnapMirror を使用すると、ブロックレベルの非同期データ保護をスケジュールに従って実行できます。Snapshot コピーがレプリケートされるだけでなく、 qtree や LUN を含むボリュームなど、重複排除やデータ圧縮を実行している NAS または SAN のボリュームもレプリケートできます。SnapMirror の設定情報はデータベースに格納され、 ONTAP がクラスタ内のすべてのノードにレプリケートします。

この手順は、ボリュームレベルのディザスタリカバリ用の SnapMirror 関係を作成する場合に使用します。想定している状況は次のとおりです。

- クラスタで ONTAP 9 を実行している。
- クラスタ管理者である。
- クラスタピア関係と SVM ピア関係を設定済みである。

  "クラスタと SVM のピア関係設定"

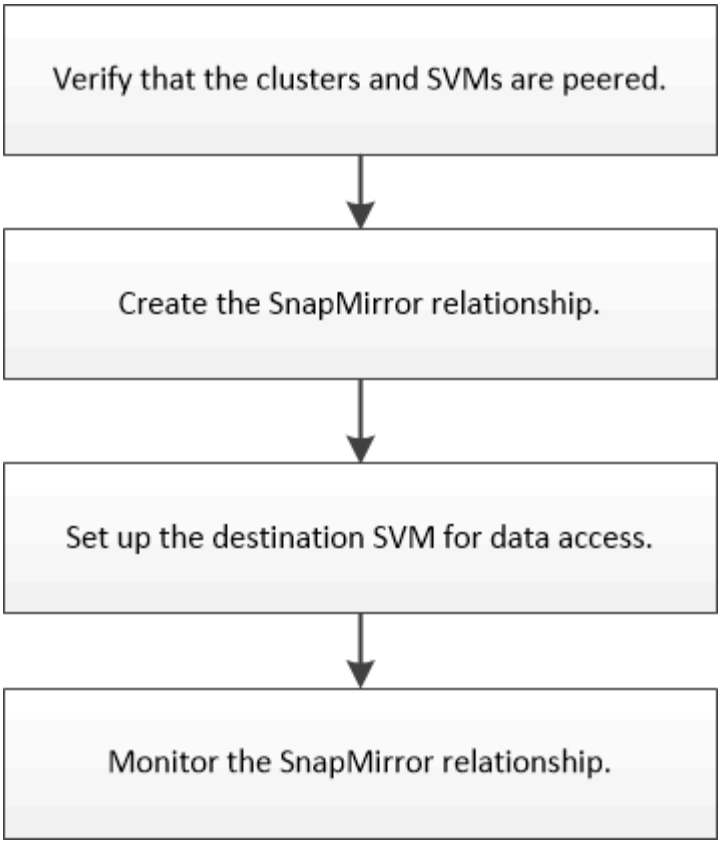
- ソースとデスティネーションの両方のクラスタで SnapMirror ライセンスを有効にしている。
- デフォルトのポリシーとスケジュールを使用し、カスタムポリシーは作成しない。
- すべての選択肢（ ONTAP 9.7 以前）について検討するのではなく、ベストプラクティスを使用する場合

### ONTAP でこれを行うその他の方法

| 実行するタスク | 参照先 |
|---|---|
| 再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で使用可能） | "ミラーとバックアップを準備" |
| ONTAP のコマンドラインインターフェイス | "クラスタピア関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降）" |

## ボリュームのディザスタリカバリの準備ワークフロー

ボリュームのディザスタリカバリの準備では、クラスタピア関係を確認し、ピア関係にある双方のクラスタのボリューム間で SnapMirror 関係を作成し、データアクセスのためのデスティネーション SVM を設定して、 SnapMirror 関係を定期的に監視します。




## クラスタピア関係と **SVM** ピア関係を確認

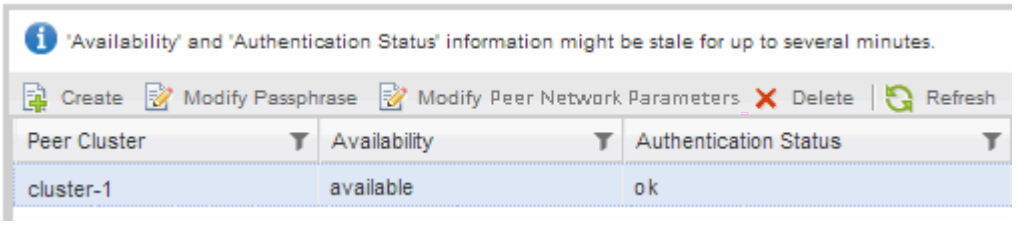
ディザスタリカバリの設定を開始する前に、ソースクラスタとデスティネーションクラスタがピアとして設定され、ピア関係を通じて相互に通信していることを確認する必要があります。

手順

- ONTAP 9.3 以降を実行している場合は、次の手順に従ってクラスタピア関係と SVM ピア関係を確認します。
  a. [ * Configuration * ] > [* Cluster Peers* ] をクリックします。
  b. ピアクラスタが認証済みで使用可能であることを確認します。

  c. [ * Configuration * > * SVM peers * ] をクリックします。
  d. デスティネーション SVM がソース SVM とピア関係にあることを確認します。
- ONTAP 9.2 以前を実行している場合は、次の手順を実行してクラスタピア関係と SVM ピア関係を確認します。
  a. [* 構成 * （ Configurations * ） ] タブをクリックします。
  b. [* Cluster Details] ペインで、 [* Cluster Peers* ] をクリックします。

c. ピアクラスタが認証済みで使用可能であることを確認します。




d. SVM * タブをクリックし、ソース SVM を選択します。

e. ピア Storage Virtual Machines * 領域で、デスティネーション SVM がソース SVM とピア関係にあることを確認します。

この領域にピア関係にある SVM が表示されない場合は、 SnapMirror 関係を作成するときに SVM ピア関係を作成できます。

SnapMirror 関係の作成（ ONTAP 9.2 以前）

## SnapMirror 関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降）

ディザスタリカバリ用にデータをレプリケートするには、ピア関係にあるそれぞれのクラスタのソースボリュームとデスティネーションボリュームの間で SnapMirror 関係を作成する必要があります。

作業を開始する前に

- デスティネーションアグリゲートの使用可能なスペースを確保する必要があります。
- 両方のクラスタで、ユーザアクセス、認証、およびクライアントアクセスを環境の要件に合わせて適切に設定しておく必要があります。

このタスクは * source * cluster で実行する必要があります。

手順

1. [* ストレージ > ボリューム *] をクリックします。
2. ミラー関係を作成するボリュームを選択し、 * Actions * > * Protect * をクリックします。
3. [ 関係タイプ * （ Relationship Type * ） ] セクションで、 [ 関係タイプ * （ Relationship Type * ） ] ドロップダウンリストから [ * ミラー * （ * Mirror * ） ] を選択する。
4. [* Volumes] ： Protect Volumes] ページで、次の情報を入力します。
   a. 関係タイプとして * ミラー * を選択します。
   b. デスティネーションクラスタ、デスティネーション SVM 、およびデスティネーションボリュームの名前に付けるサフィックスを選択します。

      デスティネーション SVM のリストには、ピア関係が設定された SVM と許可されている SVM のみが表示

   c. をクリックします 。
   d. [ 詳細オプション *] ダイアログボックスで、「すべてのスナップショット」が保護ポリシーとして設

定されていることを確認します。

「デフォルト」および「最新」は、 SnapMirror 関係で使用できるその他のデフォルトの保護ポリシーです。

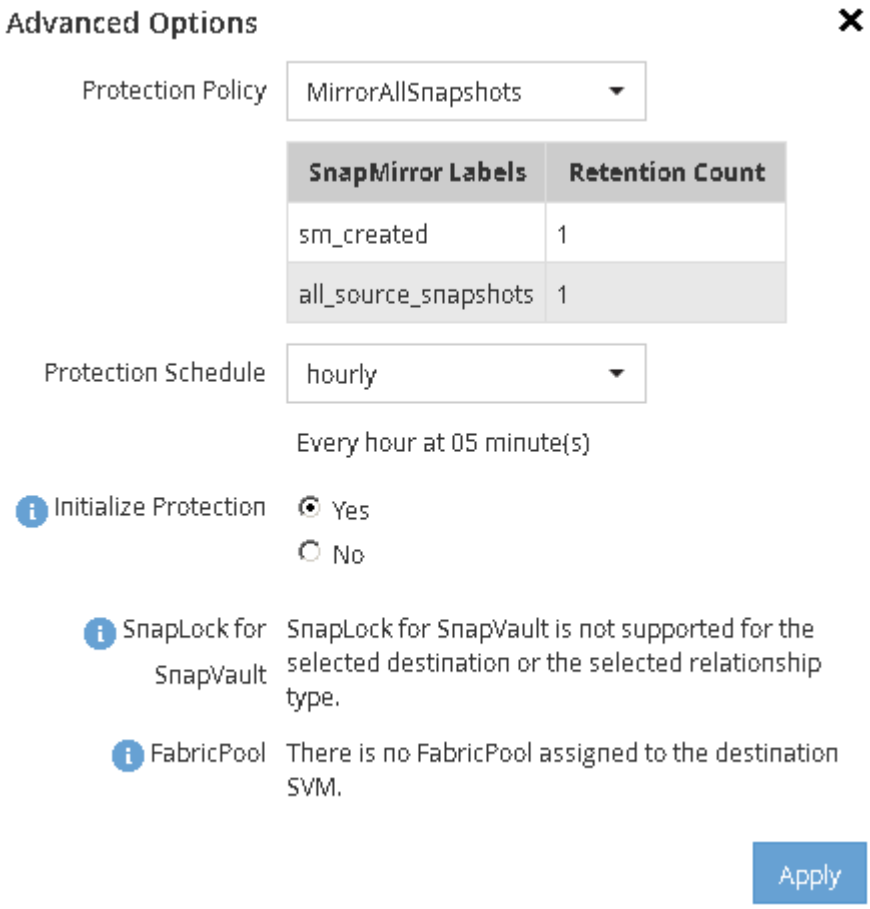
e. 保護スケジュールを選択します。

デフォルトでは ' 時間単位のスケジュールが選択されています

f. SnapVault 関係の初期化で「 * Yes 」が選択されていることを確認します。

デフォルトでは、すべてのデータ保護関係が初期化されます。SnapMirror 関係を初期化すると、デスティネーションボリュームのベースラインでソースボリュームの保護が開始されるようになります。

g. [ 適用（ Apply ） ] をクリックして、変更を保存する。




5. 保存 * をクリックして、 SnapMirror 関係を作成します。
6. SnapMirror 関係のステータスが「 SnapMirro 済み」であることを確認します。

   a. * Volumes * ウィンドウに移動し、 SnapMirror 関係を作成したボリュームを選択します。
   b. ボリュームをダブルクリックしてボリュームの詳細を表示し、 * protection * をクリックしてボリュームのデータ保護ステータスを表示します。

次に何をするか

ソースボリュームのシンプロビジョニング、重複排除、圧縮、および自動拡張の設定を書き留めておく必要があります。この情報は、 SnapMirror 関係を解除するときにデスティネーションボリュームの設定を確認するために使用します。

## SnapMirror 関係を作成（ ONTAP 9.2 以前）

ディザスタリカバリ用にデータをレプリケートするには、ピア関係にあるそれぞれのクラスタのソースボリュームとデスティネーションボリュームの間で SnapMirror 関係を作成する必要があります。

作業を開始する前に

- デスティネーションクラスタのクラスタ管理者のユーザ名とパスワードが必要です。
- デスティネーションアグリゲートの使用可能なスペースを確保する必要があります。
- 両方のクラスタで、ユーザアクセス、認証、およびクライアントアクセスを環境の要件に合わせて適切に設定しておく必要があります。

このタスクは * source * cluster で実行する必要があります。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* Volumes （ボリューム） ] タブをクリックします
4. ミラー関係を作成するボリュームを選択し、 * Protect * をクリックします。

   Create Protection Relationship ウィンドウが表示されます。

5. [ 関係タイプ * （ Relationship Type * ） ] セクションで、 [ 関係タイプ * （ Relationship Type * ） ] ドロップダウンリストから [ * ミラー * （ * Mirror * ） ] を選択する。
6. デスティネーションボリューム * セクションで、ピアクラスタを選択します。
7. デスティネーションボリュームの SVM を指定します。

| **SVM** の状態 | 作業 |
|---|---|
| ピアリング完了 | ピア関係にある SVM をリストから選択します。 |

| SVM の状態 | 作業 |
| --- | --- |
| ピアリングされていません | a. SVM を選択します。<br>b. [* Authenticate] をクリックします。<br>c. ピアクラスタのクラスタ管理者のクレデンシャルを入力し、 * Create * をクリックします。 |

8. 新しいデスティネーションボリュームを作成します。

   a. 「 * New Volume * （新規ボリューム）」オプションを選択します。

   b. デフォルトのボリューム名を使用するか、新しいボリューム名を指定します。

   c. デスティネーションアグリゲートを選択します。

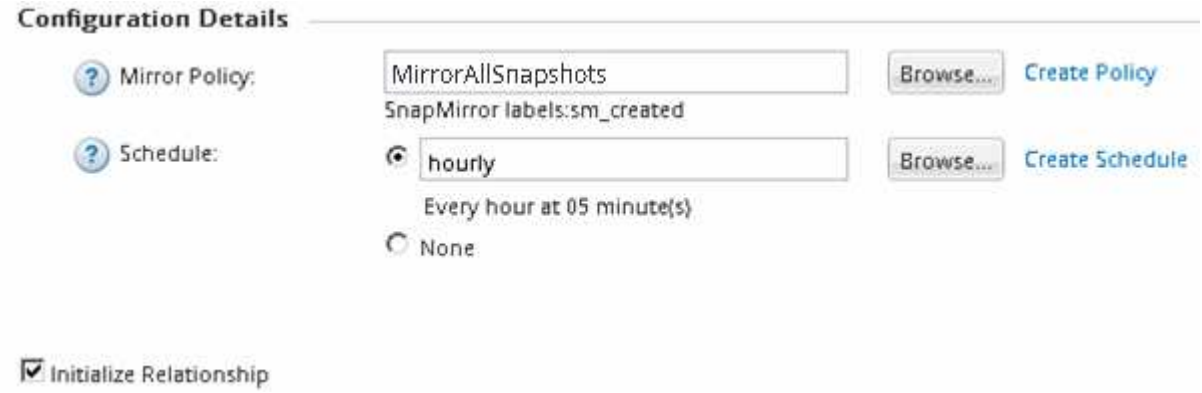
9. 「 * Configuration Details * 」セクションで、ミラーポリシーとして「 * MirrorAllSnapshots * 」を選択します。

   「デフォルト」および「最新」は、 SnapMirror 関係で使用できるその他のデフォルトミラーポリシーです。

10. 保護スケジュールをスケジュールのリストから選択します。

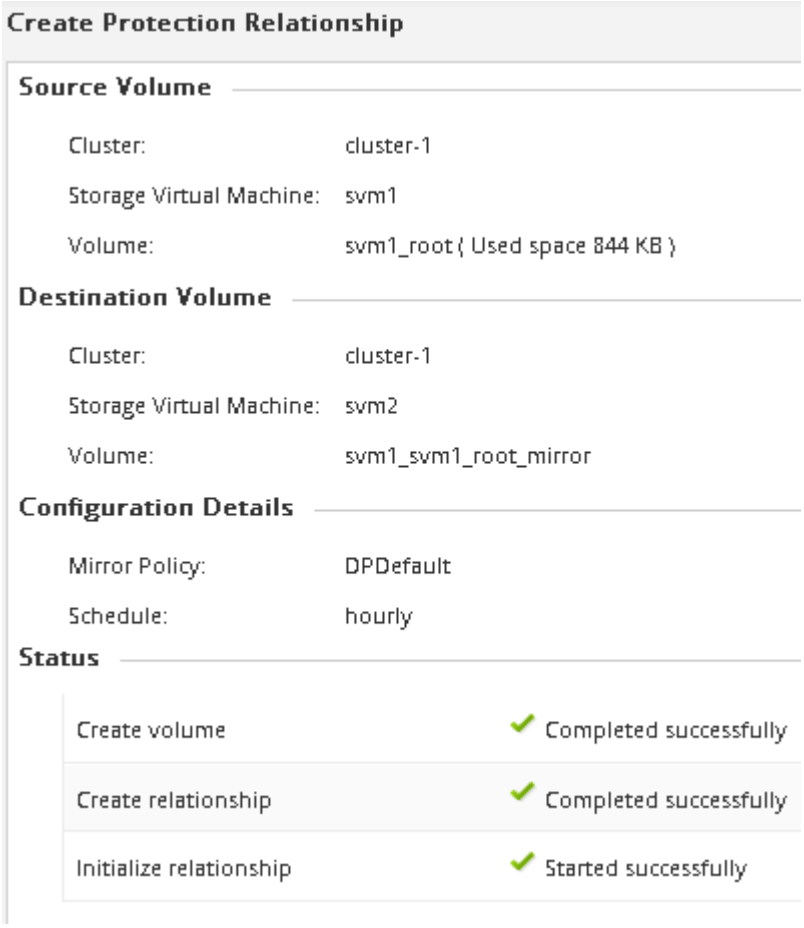
11. [Initialize Relationship *] チェックボックスがオンになっていることを確認し、 [*Create] をクリックします。

    SnapMirror 関係を初期化すると、デスティネーションボリュームのベースラインでソースボリュームの保護が開始されるようになります。




    関係が初期化されて、ソースボリュームからデスティネーションボリュームへのデータのベースライン転送が開始されます。

初期化処理には時間がかかることがあります。[ ステータス ] セクションには、各ジョブのステータスが表示されます。




12. SnapMirror 関係のステータスを確認します。
    a. SnapMirror 関係を作成したボリュームを * Volumes * リストから選択し、 * Data Protection * をクリックします。
    b. [**Data Protection**] タブで、作成した SnapMirror 関係が一覧表示され、関係の状態が「 SnapMirro 済み」であることを確認します。

次に何をするか

ソースボリュームのシンプロビジョニング、重複排除、圧縮、および自動拡張の設定を書き留めておく必要があります。この情報は、 SnapMirror 関係を解除するときにデスティネーションボリュームの設定を確認するために使用します。

## データアクセス用のデスティネーション **SVM** をセットアップ

デスティネーションボリュームが格納された SVM で必要な設定を行うことで、デスティネーションボリュームをアクティブ化する際のデータアクセスの中断を最小限に抑えることができます。 NAS 環境については LIF 、 CIFS 共有、エクスポートポリシーな

## ど、 SAN 環境については LIF やイニシエータグループなどを設定する必要があります。

このタスクは、デスティネーションボリュームが格納された SVM の * デスティネーション * クラスタで実行する必要があります。

手順

- NAS 環境：
  a. NAS LIF を作成
  b. ソースと同じ共有名を使用して CIFS 共有を作成します。
  c. 適切な NFS エクスポートポリシーを作成します。
  d. 適切なクォータルールを作成します。
- SAN 環境の場合：
  a. SAN LIF を作成
  b. ポートセットを設定します。
  c. イニシエータグループを設定する。
  d. FC を使用する場合、 SAN クライアントから LIF にアクセスできるように FC スイッチをゾーニングします。

次に何をするか

ソースボリュームが格納された SVM に変更を加えた場合は、デスティネーションボリュームが格納された SVM にそれらの変更を手動でレプリケートする必要があります。

- 関連情報 *

"ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"

# SnapMirror データ転送のステータスを監視します

## SnapMirror 関係のステータスを定期的に監視して、 SnapMirror データ転送が指定したスケジュールに従って実行されていることを確認する必要があります。

このタスクは、 * デスティネーション * クラスタから実行する必要があります。

手順

1. 実行している System Manager のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - ONTAP 9.4 以前： ［ * 保護 * ］ > ［ * 関係 * ］ をクリックします。
   - ONTAP 9.5 以降： * Protection * > * Volume Relationships * をクリックします。
2. ソースボリュームとデスティネーションボリューム間の SnapMirror 関係を選択し、 * Details * Bottom タブでステータスを確認します。

   詳細タブには、 SnapMirror 関係の健常性ステータスと、転送エラーと遅延時間が表示されます。

   - Is Healthy フィールドには、「 Yes 」と表示されている必要があります。

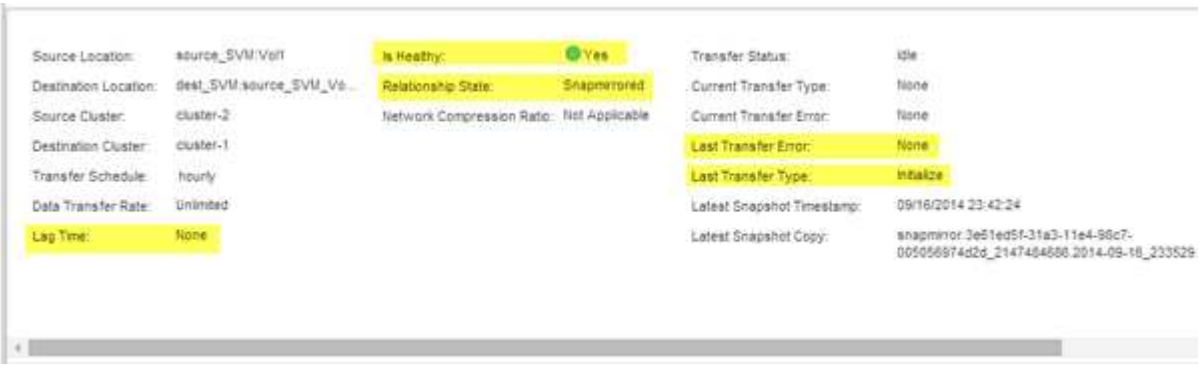
SnapMirror データ転送に失敗すると、ほとんどの場合、このフィールドには「 No 」と表示されます。しかし、失敗した場合には、フィールドに「はい」と表示され続けることがあります。「詳細」セクションの転送エラーを確認して、データ転送が失敗していないことを確認する必要があります。

- Relationship State フィールドには「 napMirrored 」と表示されている必要があります。
- 遅延時間は転送スケジュールの間隔よりも短い必要があります。

  たとえば、転送スケジュールが 1 時間ごとの場合、遅延時間は 1 時間未満でなければなりません。

  SnapMirror 関係に問題がある場合は、トラブルシューティングを行ってください。

  "ネットアップテクニカルレポート 4015 ：『 SnapMirror Configuration and Best Practices for ONTAP 9.1 、 9.2 』"




# 追加情報の参照先

ディザスタリカバリの設定をテストする場合や災害の発生時にデスティネーションボリュームをアクティブ化する方法については、別のドキュメントで説明しています。災害発生後にソースボリュームを再アクティブ化する方法も、それらのドキュメントで確認できます。

- ボリュームディザスタリカバリ

  ONTAP で災害の発生後にデスティネーションボリュームをアクティブ化し、リカバリ後にソースボリュームを再アクティブ化する簡単な方法について説明しています。

- "データ保護"

  リモートシステムへの Snapshot コピーと SnapMirror レプリケーションを使用してデータ損失を防ぐ方法について説明します

- "Active IQ Unified Manager 9.8 ワークフロー：クラスタ健全性管理"

  OnCommand （旧 Active IQ Unified Manager Unified Manager ）の詳細な概念情報に加え、 Web UI を使用したタスクの実行方法とトラブルシューティングに関する情報が記載されています。

- "ONTAP の概念"

  SnapMirror テクノロジを使用したディザスタリカバリの概念情報が記載されています。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.